

项目指南

关于发布面向人机物融合的智能化软件 基础研究重大研究计划2026年度项目指南的通告

国科金发计〔2026〕17号

国家自然科学基金委员会现发布面向人机物融合的智能化软件基础研究重大研究计划2026年度项目指南，请申请人及依托单位认真研

面向人机物融合的智能化软件基础研究

重大研究计划2026年度项目指南

“面向人机物融合的智能化软件基础研究”重大研究计划针对关键软件自主创新的重大战略需求，围绕智能化软件新范型与质量保障等方面的重大科学问题，通过信息、数学、物理、工程、管理等学科的交叉融合研究，为我国实现关键软件领域的科学突破提供支撑。

一、科学目标

建立智能化软件新范型及其基础理论，构建智能化软件开发自动化与群智化、泛在操作系统的软件定义及其领域定制生成的工业软件构造与集成新方法新技术，培育智能化软件创新生态的开源基础，提升我国在关键软件领域的自主创新能力。

二、核心科学问题

(一) 人机物三元融合共生智能化软件系统的组成原理。

针对智能化软件的基本形态、结构特征、交互机理和行为规律，建立人机物三元融合共生的系统建模理论，提出泛在异构资源适应、持续演化、长期生存、群智涌现的软件体系结构模型。

(二) 归纳演绎相融合的智能化软件构造与运行机理。

针对智能化软件的高效构造和运行，揭示归纳演绎相融合的软件构造与运行机理，提出新型软件自动化、群智化构造方法与泛在操作系统共性框架和核心构件，形成面向特定行业领域的软件定制化开发与集成技术方案。

(三) 自知自治的智能化软件系统质量保障方法。

针对智能化软件系统结构复杂性和行为非确定性，建立融合逻辑确定性与概率近似性的系统质量框架理论基础，提出以驾驭技术，实现系统质量的动态自治管理，形成可验证、可持续、全生命周期的软件质量保障方法体系。

三、2026年度资助的研究方向

(一) 培育项目。

以总体科学目标为牵引，基于核心科学问题，2026年度拟围绕以下研究方向优先资助探索性强、具有原创性思想、提出新技术培育项目。

1. 人机物融合智能化软件的数理基础和行为科学基础。

围绕人机物三元融合共生的系统建模问题，研究人机物融合智能化软件的数理基础和行为表征，包括Agent的自主性及其协作行为、系统社会影响机理等；提出面向程序代码部件和AI模型部件动态交互协同的、可驾驭智能化软件系统非确定性的新型形式化理论。

2. 逻辑演绎与数据归纳协同驱动的神经-符号融合软件理论。

围绕归纳演绎相融合的智能化软件构造问题，研究神经-符号融合的智能化软件理论与基础算法以及面向人机物融合场景的机器学习相互增强的软件体系结构模型、神经-符号融合的软件形式化规约自动生成、软件系统自动构造与优化、以及程序定理自动证明。

3. 面向智能化软件的泛在操作系统原理和构造方法。

围绕智能化软件的高可信运行支撑问题，研究泛在操作系统的新型内核架构模型、设计原理和构造方法，泛在资源的统一表征方法和智能化人机交互接口设计等；构建泛在操作系统的共性框架与可复用核心构件；面向智能制造、具身智能系统、机器人操作系统关键技术及定制方法。

4. 基于智能化软件范型的工业软件建模原理和开发方法。

围绕基于智能化软件范型的工业软件构造问题，研究工业软件多域多源知识统一模型理论，支持软件工程、数学/物理模型、建模和精确规约，并探索工业软件设计中非确定问题求解的AI补偿方法；研究领域知识与AI模型协同驱动的工业软件低代码开发方法，构建特定领域工业软件核心构件/框架/Agent、知识库和模型库等。

5. 开源软件生态理论、技术及策略。

围绕智能化软件开源生态建设与治理问题，研究开源生态持续激励汇聚机理、开源贡献存证技术与评估度量方法；研究群体协同技术、开源社区智能化运维技术；面向开源生态的价值链，研究开源社区权益链演进和治理机制、开源软件供应链建模分析方法、合规性分析验证技术；建立开源生态的创新管理机制、开源平台的服务优化策略、开源社区的治理机制和可持续运营模式；构建开

（二）重点支持项目。

以总体科学目标为牵引，针对核心科学问题，2026年拟围绕以下研究方向优先资助前期研究基础较好、交叉性强、响应新兴领域贡献的申请项目。

1. 人机物融合复杂系统的一体化建模、分析和设计方法。

聚焦人机物融合复杂系统的软件建模问题，研究泛在异构资源的能力表征和统一建模理论，构造泛在异构资源规约模型及描述的多视角建模方法，构造并发、通信及其时序性和不确定性的分析模型，揭示人机物融合复杂系统的组成原理和运行机理；研究人机物融合复杂系统设计方法；研制相关工具和平台。

2. 自然语言-形式语言协同的新型程序设计机理、语言与系统。

聚焦因大语言模型及其生成代码导致的软件可信性和可维护性问题，研究融合自然语言表述、传统符号程序、形式化约束的可靠性高、扩展性好的智能化软件开发；开发兼容主流语言的新型语言机制，实现语义对齐和非确定性隔离，高效支持新型程序设计和实证引领的程序设计语言成长演化技术；研制原型工具与系统。

3. 神经-符号融合软件系统的形式验证理论与方法。

聚焦神经-符号融合软件系统因环境开放性和系统内生不确定性导致的可信性问题，研究系统行为的建模方法及其复杂性质的设计与形式化验证的语义基础；研究神经模型语言及其与符号程序交互的抽象方法，构建神经-符号融合软件系统的高效率、可扩展管理的运行时监控及其合成方法，构建神经-符号融合软件的高效监控算法与可信预测算法；研制原型工具与系统。

4. 融合业务知识的Agent智能化软件体系结构模型与构造方法。

聚焦当前各类组织在智能化应用中面临软件体系结构不适配、调试难度大等挑战，研究以业务知识本体为核心、AI部件与代理模型；研究知识驱动的智能软件构造方法，建立基于本体的业务功能分解和面向Agent的接口封装机制、基于知识增强的Agent编排机制；研究可观测的智能软件调试方法，建立多维度的智能软件体系结构评估机制；研制面向典型应用领域的原型工具与系

5. 面向端侧计算的泛在操作系统软硬件协同方法及其多内核模型。

聚焦端侧计算场景下泛在操作系统底座共性结构与运行机理，研究轻量化、可定制的泛在操作系统多内核模型；研究软硬件结构，以及支持多指令集、多类异构处理器与多内核协同工作的计算模型与运行时环境；研究资源受限情况下多模态数据的动态感知型推断技术；研制兼容主流操作系统生态的泛在操作系统原型。

6. 软件定义的全域资源管理模型与高效互操作技术。

聚焦泛在计算环境下智能化软件的高效率高质量运行支撑问题，研究软件定义的全域资源管理模型及系统设计原理，在空间与力统一抽象及其操作原语，在时间维度上建立覆盖智能化软件全生命期的资源定制和组装方法；研究支持大规模智能化软件可信支持泛在异构资源的按需配置和高效互操作，显著提升计算、存储、网络等资源利用率并优化网络延迟、系统吞吐量和能耗等性能指

7. “感-联-知-控”一体化工业操作系统构建方法与关键技术。

聚焦复杂多变智能制造场景下工业操作系统的高效运行和演化问题，研究面向“感-联-知-控”一体化的工业操作系统确定性、高可靠的工业操作系统基本体系结构和运行服务能力模型；针对无人设备高效、智能、协同等工作需求，研究多模态感知、任务规划等工业操作系统的核心机制及其构件化封装组装方法；研制工业操作系统原型及工具，在重大装备智能制造等场景中开展应用验证。

8. 面向具身智能操作系统的驱动代码合成与演化技术。

聚焦具身智能系统底层驱动开发适配慢和数据分布漂移导致模型失效等问题，研究基于规约的虚实映射关系自动构建与驱动仿真异构代码闭环生成机制，支持通用操作系统标准驱动程序向资源受限操作系统实时驱动程序的零样本合成与验证；研究针对支持基于场景理解的实时控制系统运行，构建具身智能操作系统“虚拟验证、实机部署”工具链。

9. 面向柔性制造的工业软件自动化编程支撑技术与开发平台。

聚焦支持小批量多批次加工的柔性制造工业软件开发需求，研究人机物融合的工业软件结构化表征机理和支持柔性制造的工具链技术，构建面向工业软件需求分析与体系结构设计的统一工业建模语言及代码自动生成工具；研究基于统一工业建模语言的加工制造、焊接、装配等场景的功能构件；开发广域、实时、离在线复合的柔性制造软件集成平台，开展软硬件一体验证。

10. 知识数据协同驱动的超大型CAE软件敏捷交付方法与关键技术。

聚焦超大型CAE软件敏捷交付难度大问题，研究“工程知识-数理模型-数值算法-可信数据”的智能化融合理论、表征模型与工程建模的专用语言机制，突破可定制、可组装的工具链关键技术，支持超大型CAE软件的快速响应和可信持续演化，在我国重大装备超大型CAE软件自主研发中开展应用验证。

11. 面向智能化软件范型的高端装备软件资产重构与持续演化。

聚焦高端装备软件中普遍存在的体系结构固化、演化困难、与主流软件范型技术代差等问题，研究基于人工智能辅助的高端装备软件资产恢复、核心构件识别和知识图谱构建技术，建立异构代码到核心业务逻辑的语义映射方法，支持高端装备软件资产的标准化定义与“静态-动态”深度融合的智能化软件体系结构建模方法，构造具备敏捷响应能力和可持续演化能力的新型高端装备软件的体系结构模型；并在重大装备软件研发中开展应用验证。

12. 面向智能化软件生态成长演化的群智范式支撑技术与平台。

聚焦群智视角下的智能化软件生态成长与演化问题，研究小核心与大生态高效联接协作、自由创作与规范生产持续联接转换的群智生态指标体系；研究智能化软件开源生态多元价值网络形成机理、大规模群智激发汇聚机制和多类软件制品开放共享技术；研究支持群智协同机制、协同演进技术和评估引导方法；研制群智协同支撑平台，并开展应用验证。

13. 异构程序设计语言的安全互操作与可靠转换方法与技术。

聚焦人机物融合系统中因程序设计语言多样性导致的安全可靠等问题，研究异构语言的安全互操作方法和高可信的新型程序设计语言底层安全语言的可靠转换方法，支持基础软件构件的可靠可用替代；研究面向人机物融合应用场景的软件消胀技术；研制面向异构软件互操作工具，开展应用验证。

四、项目遴选的基本原则

为确保实现总体目标，本重大研究计划要求研究内容必须符合指南要求。

（一）对实现总体科学目标的贡献度。

（二）解决智能化软件领域关键科学与技术难题，具有原创性、基础性、交叉性和应用前景。

(三) 具有产出高水平论文/专利和高质量软件制品的潜力。

五、2026年度资助计划

2026年度拟资助培育项目约25项，直接费用资助强度约为60万元/项，资助期限为3年，申请书中研究期限应填写“2027年1月支持项目约12项，直接费用资助强度约为280万元/项，资助期限为4年，申请书中研究期限应填写“2027年1月1日—2030年12月31日”。

六、申请要求及注意事项

(一) 申请条件。

本重大研究计划项目申请人应当具备以下条件：

1. 具有承担基础研究课题的经历；
2. 具有高级专业技术职务（职称）。

在站博士后研究人员、正在攻读研究生学位以及无工作单位或者所在单位不是依托单位的科学技术人员不得作为申请人进行申报。

(二) 限项申请规定。

执行《2026年度国家自然科学基金项目指南》“申请规定”中限项申请规定的相关要求。

(三) 申请注意事项。

申请人和依托单位应当认真阅读并执行本项目指南、《2026年度国家自然科学基金项目指南》和《关于2026年度国家自然科学基金项目申请有关事项的通知》中相关要求。

1. 本重大研究计划项目实行无纸化申请。申请书提交时间为2026年3月1日—2026年3月20日16时。

(1) 申请人应当按照科学基金网络信息系统（以下简称“信息系统”）中重大研究计划项目的填报说明与撰写提纲要求在线填写。

(2) 本重大研究计划旨在紧密围绕核心科学问题，对多学科相关研究进行战略性的方向引导和优势整合，成为一个项目集群。申请人应根据项目指南公布的具体科学问题和项目指南公布的拟资助研究方向，自行拟定项目名称、科学目标、研究内容、技术路线和相应的研究经费等。

(3) 项目申请人在科学基金网络信息系统中选择“在线申请”—“新增项目申请”—“申请交叉科学部项目”进行项目申报。

申请书中的资助类别选择“重大研究计划”，亚类说明选择“培育项目”或“重点支持项目”，附注说明选择“面向人机物融合交叉前沿”，并根据申请项目的具体研究内容选择不超过5个申请代码。

培育项目和重点支持项目的合作研究单位均不得超过2个。

(4) 申请人在申请书起始部分应明确说明申请符合本项目指南中的资助研究方向（写明指南中的研究方向序号和相应内容），并说明项目预期目标、实现本重大研究计划科学目标的贡献。

如果申请人已经承担与本重大研究计划相关的其他科技计划项目，应当在申请书正文的“研究基础与工作条件”部分论述申请本项目对前期工作的延续、深化或拓展。

2. 依托单位应当按照要求完成依托单位承诺、组织申请以及审核申请材料等工作。在2026年3月20日16时前通过信息系统逐条提交申请材料，并于3月21日16时前在线提交本单位项目申请清单。**未按时提交项目清单的申请将不予接收。**

3. 其他注意事项。

(1) 为实现重大研究计划总体科学目标和多学科集成，获得资助的项目负责人应当承诺遵守相关数据和资料管理与共享的规划，并建立项目内部、项目之间、项目与相关研究计划其他项目之间的相互支撑关系。

(2) 为加强项目的学术交流，促进项目群的形成和多学科交叉与集成，本重大研究计划将每年举办1次资助项目的年度学术交流活动。获资助项目负责人有义务参加本重大研究计划指导专家组和管理工作组所组织的上述学术交流活动，并认真开展学术交

(四) 咨询方式。

国家自然科学基金委员会交叉科学部交叉科学四处

联系电话：010-62328922